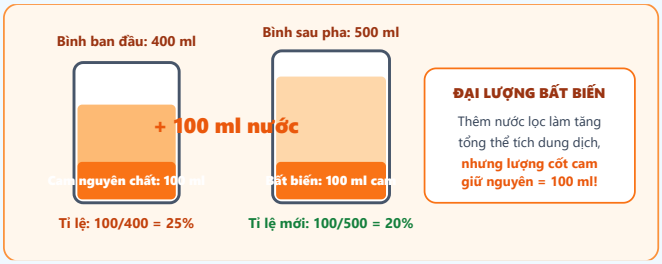
Phòng Pha Chế Cam Tươi: Phân Số, Tỉ Số Phần Trăm & Đại Lượng Bất Biến

Mục tiêu cần đạt: Nắm vững mối liên hệ giữa phân số, tỉ số phần trăm và phát hiện 'đại lượng bất biến' (lượng chất tan không đổi khi chỉ thêm nước).

Họ và tên: .....
Lớp: ..... Ngày: ...../...../20.....

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Tỉ số phần trăm của đại lượng a so với tổng thể tích V là (a / V) × 100%. Khi chỉ thêm nước lọc, lượng chất cốt ban đầu không đổi.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một bình nước cam dung tích 400 ml có tỉ lệ cốt cam nguyên chất là 25%. Người ta pha thêm 100 ml nước lọc vào bình. Tính tỉ số phần trăm cốt cam trong bình sau khi pha.

• Bước 1 (Tìm đại lượng bất biến): Lượng cốt cam nguyên chất trong bình ban đầu là: 400 × 25% = 400 × $\left(\frac{1}{4}\right)$ = 100 (ml).

• Bước 2 (Tính tổng thể tích mới): Sau khi thêm 100 ml nước lọc, thể tích nước cam trong bình là: 400 + 100 = 500 (ml).

• Bước 3 (Tính tỉ số phần trăm mới): Tỉ lệ cốt cam lúc sau là: $\left(\frac{100}{500}\right)$ × 100% = 20%.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Trong 200 g dung dịch nước muối có chứa 10 g muối tinh. Tính tỉ số phần trăm của muối trong dung dịch.

Bài làm:

.....

.....

Câu 2b (Thực hành): Một lớp học có 40 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh tham gia câu lạc bộ STEM. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ STEM?

Bài làm:

.....

.....

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Có 300 g dung dịch đường nồng độ 20%. Cần pha thêm bao nhiêu gam nước lọc để được dung dịch đường mới có nồng độ 15%?

Bài làm:

.....

.....

Câu 4 (Thực tiễn): Một chiếc balo có giá niêm yết 350 000 đồng. Nhân dịp khai giảng, cửa hàng giảm giá 20%. Hỏi bạn Minh cần trả bao nhiêu tiền để mua chiếc balo đó?

Bài làm:

.....

.....

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Tìm của một số: Lấy số đó NHÂN với phân số (hoặc tỉ số %).
- Bài toán pha chế: Hỏi xem cái gì KHÔNG ĐỔI (cốt cam hay nước lọc) để tính nó trước tiên!

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Khi thêm nước hoặc thêm chất tan, mẫu số (tổng khối lượng dung dịch) BẮT BUỘC phải cộng thêm lượng vừa đổ vào.

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Pha thêm nước lọc thì dung dịch loãng ra → Tỉ số % mới (20%) phải nhỏ hơn ban đầu (25%).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

.....

.....

.....